

# 箕面ハイキングマップ 機能仕様書

バージョン: 2026.11 最終更新日: 2026年8月3日

## 1. 概要

### 1.1 アプリケーション名

箕面ハイキングマップ (PWA名: 箕面ハイキング - オフライン地図)

### 1.2 目的

箕面エリアの国土地理院地図をオフラインで閲覧できる Progressive Web App (PWA)。緊急ポイント・ハイキングルート・スポット・通行止め/通行困難地点を地図上に重ね合わせて表示し、地図タイルを端末にダウンロードしておくことで、電波の届かない山中でも地図と現在地を確認できる。あわせて、現在地の追跡と移動記録（移動経路の記録・GPX の出力/読み込み）機能を備える。移動経路は複数本を重ねて表示でき、記録・読み込みのたびに経路を追加できる。

### 1.3 動作環境

- プラットフォーム: Webブラウザ (PWA対応)
- 対応ブラウザ: Chrome、Safari、Firefox 等 (Geolocation API・Service Worker・Cache API 対応ブラウザ)
- 必須環境: HTTPS環境または localhost (Service Worker・Geolocation API の要件)

### 1.4 技術スタック

| 項目            | 技術                                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 地図            | Leaflet.js 1.9.4 (ES Module版) + 国土地理院標準地図タイル                                                             |
| フロントエンド       | Vanilla JavaScript (ES6モジュール、importmap使用)                                                                |
| スタイル          | カスタムCSS (レスポンシブ・safe-area対応)                                                                             |
| タイル/シェルキャッシュ  | Cache API (Service Worker)                                                                               |
| ダウンロード履歴      | IndexedDB (minoh-hiking, v1)                                                                             |
| 各種設定・履歴       | localStorage / sessionStorage                                                                            |
| 表示言語 (日本語/英語) | 自前の辞書 ( <a href="#">i18n.js</a> ) + <code>data-i18n</code> 属性による一括置換                                     |
| 移動経路の入出力      | GPX 1.1 (出力: Blob + <code>a[download]</code> / 読み込み: <code>File.text()</code> + <code>DOMParser</code> ) |
| 通行止め地点の公開     | Vercel Function ( <a href="#">api/closures.js</a> ) + Vercel Blob                                        |
| PWA           | Service Worker + Web App Manifest                                                                        |

### 1.5 ファイル構成

```
minoh-hiking/
├── public/
│   ├── index.html          # 単一HTML（全ビュー・モーダルを内包）
│   ├── style.css           # スタイルシート
│   └── app.js              # エントリポイント（ビュー切替・モーダル・記録操作・
GPX出力）
│   ├── map.js              # Leaflet地図・オーバーレイ描画
│   ├── geolocation.js      # 現在地表示・移動記録（移動経路の記録）
│   ├── closures.js         # 通行止め・通行困難地点の表示（公開APIから取得）
│   ├── tiles.js            # オフライン地図DL・マニフェスト・更新バナー
│   ├── update.js           # アプリシエルの更新確認
│   ├── messages.js         # メッセージ履歴・トースト
│   ├── marker-settings.js  # マーカーの色・形状・サイズ設定
│   ├── i18n.js             # 表示言語（日本語/English）の辞書と一括置換
│   ├── db.js               # IndexedDB（ダウンロード履歴）
│   ├── config.js           # 既定値・共有定数（キー・URL・マーカー種別）
│   ├── service-worker.js   # タイル/アプリシエル/通行止めのキャッシュ戦略
│   ├── manifest.webmanifest # PWAマニフェスト
│   ├── icons/              # アプリアイコン・起動画像
│   └── data/
│       ├── tile_manifest.json      # DL対象タイル一覧（version付き）
│       ├── minoh-emergency-points.geojson # 緊急ポイント
│       └── minoh-hiking-routes-spots.geojson # ルート・スポット・ポイント
├── api/
│   └── closures.js                # 通行止め地点の公開API（GET配信 / POST公開）
└── docs/
    ├── funcspec-202607.md        # 機能仕様書（本書）
    ├── UsersGuide-202607.md     # 利用者の手引
    └── AppIntro-202607.md        # アプリ紹介
```

## 2. 画面構成

本アプリは単一HTML上で複数ビューを切り替える SPA 構成。地図（`#map`）は `body` 直下に1つだけ 存在し、ホーム／マップ／ナビの各ビューで共有する（ビューはオーバーレイUIのみ切り替える）。

### 2.1 ビュー一覧

| ビュー                 | 内容                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| ホーム（home）           | 起動画像とメインメニュー。地理院地図のみ表示（オーバーレイ非表示）                            |
| ハイキングマップ表示（map）     | 緊急ポイント・ルート・通行止め地点・現在地等のオーバーレイを表示。表示設定パネル・記録開始/停止ボタン・時刻表示を備える |
| ハイキングコースの案内・ナビ（nav） | 準備中（プレースホルダ表示）。現行のホームメニューからは導線がなく、将来のコース案内・ナビ用に予約            |

### 2.2 ホームメニュー

| ボタン         | 動作               |
|-------------|------------------|
| ハイキングマップ表示  | map ビューへ切替       |
| 地図のダウンロード   | 地図のダウンロードモーダルを表示 |
| バージョン情報     | バージョン情報モーダルを表示   |
| 設定/Settings | 設定モーダルを表示        |

「設定/Settings」は**日英併記の固定文言**とし、言語切替の対象外にしている（表示中の言語が読めない利用者でも、このボタンから言語設定に到達できるようにするため）。設定モーダルの見出しと「言語の設定/Language Settings」ラベルも同じ理由で日英併記・翻訳対象外とする。

旧版（2026.2）まで存在した「ハイキングコースの案内・ナビ」ボタンはホームメニューから外した（nav ビュー自体はプレースホルダとして残置）。2026.3 で「設定と情報」を「設定」「情報」の2ボタンに分離、2026.4 で「設定と情報」の1ボタンに再統合、2026.6 で「バージョン情報等」に改称。2026.9 で再び「バージョン情報」と「設定/Settings」の2ボタンに分離し、時刻表示・メッセージ履歴・このアプリについて・マーカーの設定・言語設定を「設定/Settings」側へ移した。

2.3 モーダル一覧

| モーダル               | 用途                                           |
|--------------------|----------------------------------------------|
| 地図のダウンロード          | タイルのダウンロード／キャッシュ削除、DL済みバージョン・サイズ表示           |
| バージョン情報<br>(home)  | 起動時のアプリ更新確認トグル + バージョン情報（地図／アプリ／通行止め、データ件数）  |
| 設定/Settings (home) | 時刻を表示、メッセージ履歴の表示、このアプリについて、マーカーの設定（起動）、言語の設定 |
| マーカーの設定            | マーカーの色・形状・サイズ設定（マップ画面メニュー・設定モーダルの双方から開く）     |
| 移動経路の出力(GPX)       | 記録済み移動経路の GPX ファイル出力（ファイル名を編集して出力）           |
| 移動経路の読み込み<br>(GPX) | GPX ファイルの移動経路を地図に表示（既存の経路をクリア／追加を選択）         |

2.4 共通UI

| 要素    | 内容                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| トースト  | 画面下部に一時メッセージを表示し、3秒（ <code>TOAST_DURATION_SEC</code> ）で自動的に閉じる |
| 更新バナー | タイルマニフェストの version が更新されたとき、画面上部に更新を促すバナーを表示                   |

3. 地図表示機能

3.1 地図設定

| 項目        | 値                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| タイルソース    | 国土地理院標準地図 ( <a href="https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std">cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std</a> ) |
| 初期中心      | 箕面ビジターセンター付近 <a href="#">34.85839</a> , <a href="#">135.4788</a>                                      |
| 初期ズーム     | 15                                                                                                    |
| 最小ズーム     | 10                                                                                                    |
| 最大ズーム     | 18                                                                                                    |
| ズームコントロール | 右下 (カスタム配置)                                                                                           |

3.2 地図コントロール (右下、上から)

- 1. ズームボタン (+ / -)
- 2. 現在ズームレベル表示 ([z=NN](#)、ズーム変更で更新)
- 3. スケールバー (メートル法、最大150px)
- 4. 国土地理院クレジット (attribution)

3.3 オーバーレイレイヤー

| レイヤー        | データ                                       | 表示形式                        | 既定トグル                                                     |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 緊急ポイント      | minoh-emergency-points.geojson            | ポイントマーカー (id・名称ポップアップ)      | 常時表示 (トグルなし)                                              |
| ハイキングルート    | minoh-hiking-routes-spots.geojson の route | 線 (LineString、ポップアップなし)     | 常時表示 (トグルなし)                                              |
| スポット        | minoh-hiking-routes-spots.geojson の spot  | ポイントマーカー (id・名称ポップアップ)      | 常時表示 (トグルなし)                                              |
| 通行止め・通行困難地点 | 公開API (オフライン時は SW キャッシュ)                  | ポイントマーカー (種別・理由・更新日ポップアップ)  | 常時表示                                                      |
| 現在地・移動記録    | Geolocation API                           | 現在地マーカー・精度<br>円・移動経路・各種マーカー | 「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」トグル連動 (既定 ON) / 移動経路は「移動経路を記録」連動 |

- オーバーレイはアプリ起動時にバックグラウンドで読み込み、map ビュー表示時のみ表示する。ホーム／ナビビューでは全オーバーレイを非表示にする。
- 「時刻を表示」トグルは「設定/Settings」モダル内にある (→ [3.7](#))。緊急ポイント・ハイキングルートの表示トグルは 2026.4 で廃止し、map ビューでは常時表示とした。

3.4 ルート端点の補完

- ルート (LineString) は中間点のみを保持する。表示時に、[startPoint](#)/[endPoint](#) の id から 対応する座標 (緊急ポイント優先、無ければスポット) を索引し、線の前頭・末尾に開始/終了 ポイント座標を補って「開始ポイント → 中間点 → 終了ポイント」として描画する。

- 元データは変更せず、表示用の座標拡張コピーを生成する。
- 緊急ポイント層がルート層より後に読み込まれた場合、端点座標を反映するためルート層を再構築する。
- ハイキングデータ内の Point 地物のうち `type==='spot'` のみスポットとして描画する。同ファイルに含まれる緊急ポイントと同座標の **ポイントGPS** は、緊急ポイント層が描画するため除外する（二重描画の防止）。

3.5 マップ画面の操作UI

| 要素             | 内容                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------|
| メニューボタン<br>(≡) | 右上。表示設定パネル（マップ画面メニュー）の開閉。地図クリックでパネルを開じる            |
| 記録開始/停止ボタン     | メニューボタンの左。「移動経路を記録」ON のときのみ表示（→ 4.3）               |
| 時刻表示           | 記録開始/停止ボタンのさらに左。「時刻を表示」トグル ON のとき HH:MM を1秒ごとに更新表示 |

上部操作群（時刻表示・記録開始/停止ボタン）は右詰めで並び、非表示の要素があっても 隙間を空けずにメニューボタンへ隣接する。

マップ画面メニュー（表示設定パネル）の項目:

| 項目            | 種別  | 既定                              |
|---------------|-----|---------------------------------|
| 現在地点をマーカー表示   | トグル | ON                              |
| 現在地点は中央に表示    | トグル | ON                              |
| 移動経路を記録       | トグル | OFF                             |
| 統計表（地点数・移動距離） | 表示  | 経路ごとの地点数と移動距離(km)を表形式で表示（→ 4.4） |
| 読み込み          | ボタン | GPX ファイルの移動経路を表示（→ 4.5）         |
| 出力            | ボタン | 移動経路の出力(GPX)モーダルを開く（→ 4.6）      |
| クリア           | ボタン | 記録した移動経路を消去（→ 4.7）              |
| マーカーの設定       | ボタン | マーカーの設定モーダルを開く                  |
| 起動時の画面に戻る     | ボタン | ホームビューへ                         |

3.6 バージョン情報モーダル

ホームの「バージョン情報」ボタンから開く。項目（上から順）:

| 項目             | 種別          | 既定                      |
|----------------|-------------|-------------------------|
| 起動時にアプリの更新版を確認 | トグル         | 保存値 (localStorage、→ 6章) |
| バージョン情報        | 常時表示（トグルなし） | —                       |

- **バージョン情報の内訳:**
  - 地図バージョン（補足:「ダウンロード対象の地図タイル」）
  - アプリバージョン（補足:「ハイキングルート等を含む」）
  - 通行止め・通行困難地点（表示中データのバージョン）
  - **データ件数**（ポイント・ルート・スポット・通行止めの件数を**横一列・中央寄せ**の2行表で表示。未読込は -）。ポイント＝緊急ポイント（Point）、ルート＝route、スポット＝spot（ルート中間点は数えない）、通行止め＝表示中の通行止め・通行困難地点。
- モーダルを開いた時点で、地図タイル・アプリの更新有無を確認する（→ 6.2）。

### 3.7 設定/Settings モーダル

ホームの「設定/Settings」ボタンから開く。項目（上から順）：

| 項目                      | 種別      | 既定                                    |
|-------------------------|---------|---------------------------------------|
| 時刻を表示                   | トグル     | ON（現在の表示状態を保持）                        |
| メッセージ履歴の表示              | トグル＋表示  | OFF（開くたびリセット）                         |
| このアプリについて               | トグル＋表示  | OFF（開くたびリセット）                         |
| マーカーの設定                 | ボタン     | マーカーの設定モーダルを開く（設定モーダルは閉じる）            |
| 言語の設定/Language Settings | ドロップダウン | 日本語（ <b>ja</b> ）／English（ <b>en</b> ） |

- **このアプリについて**の内訳: アプリ名／URL（<https://minoh-hiking.vercel.app/> 固定表記）／contributors（仕様検討中）。
- **言語の設定:** 選択値は localStorage（`minoh-hiking.language`）に保存し、`location.reload()` で全 UI 文言を選択言語で再表示する。リロードで起動画面に戻ってしまうため、再読み込み前に sessionStorage（`minoh-hiking.reopen-app-settings`）へ印を付け、起動後に設定モーダルを開き直す（フラグは読み取り時に削除する一度きりの復元用）。
- 翻訳対象は**UI 文言のみ**。地図データの名称（ポイント名・スポット名・ルート名等）は日本語のまま。実装は `i18n.js` の辞書（`{ ja, en }`）と、HTML の `data-i18n` / `data-i18n-aria` / `data-i18n-title` 属性の一括置換、および JS 側の `t(key, params)` による動的文言の生成で構成する。辞書に無いキーは `console.warn(['i18n'] missing key: ...)` で検出できる。

## 4. 現在地・移動記録機能

### 4.1 現在地表示

- 現在地の監視（`watchPosition`）が動く条件:
  - **移動記録中:** 表示中のビューに関わらず**常に動く**（起動時画面へ移動しても記録を継続するため）
  - **それ以外:** map ビュー表示中で「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」のいずれかが有効なとき（どちらも既定 ON のため、通常は map ビュー表示時に監視を開始する）
- 位置オプション: `enableHighAccuracy: true` / `maximumAge: 5000ms` / `timeout: 15000ms`
- **現在地点をマーカー表示**（トグル・既定 ON）: ON のとき現在地マーカーを表示する。

- **現在地マーカー（青丸）**：記録開始前・記録停止後のライブ現在地（半径7px、ポップアップ「現在地」）
- **現在地点を中心とする円（精度円）**：常時表示はしない。次のタイミングで、取得済み精度（accuracy）を半径として**3秒間だけ表示**して自動で消える（`CURRENT_CIRCLE_DURATION_MS = 3000`）。
  - map ビューへ切り替えた時
  - 「現在地点をマーカー表示」を ON にした時
  - いずれも「現在地点をマーカー表示」が ON のときのみ有効。位置未取得なら次の位置取得時に表示する。表示中は現在地に追従する（3秒タイマーは延長しない）。
- **現在地点は中央に表示（トグル・既定 ON）**：ON のとき地図を現在地へ追従させる（初回取得時はアニメ無しで移動、以降は panTo）。記録中に起動時画面へ移動した場合は監視を続けるが、地図を動かすのは map ビュー表示中のみ。
- 各トグルは移動経路の記録とは独立して切り替えられる（マーカーを消しても記録は継続できる）。
- 位置情報が取得できない場合（非対応端末・権限拒否・非HTTPS等）は、メッセージ履歴・ステータスにエラーを出力する（連続エラーは1回の監視につき初回のみ通知）。

## 4.2 移動記録（移動経路の記録）

**経路（トラック）の単位**：移動経路は複数本保持できる。**1回の記録**、および\*\*読み込んだ GPX の 1セグメント（`trkseg`）\*\*が、それぞれ1本の経路になる。経路は表示順（記録・読み込みの順）に **経路 1 経路 2 ...** と数え、**経路ごとに線・開始点マーカー・終了点マーカーと、記録点の記録時刻を持つ**。

- 記録開始ボタン（▶）で記録を開始し、位置更新ごとに条件を満たせば記録点を追加する。記録中の経路は常に最後の経路で、同時に記録される経路は1本だけ。
- **記録開始時の確認**：既に表示中の経路がある（合計記録点数 > 0）ときは、選択モダル（→ 4.9）で **クリア／追加／中止**を選んでから開始する。表示中の経路が無いときは確認せずに開始する。
- **記録条件**：直近の記録点から **20m 以上移動**（`TRACK_MIN_DISTANCE_M`）、または **60秒以上経過**（`TRACK_MIN_INTERVAL_MS`）。経路ごとに直近の記録点をリセットするため、各経路の1点目は必ず記録する。記録開始時に現在地を取得済みなら、待たずに1点目として記録する。
- 位置が一度も取得できずに停止した経路（記録点0件）は残さず破棄する。
- 表示要素（経路ごと）：
  - **移動記録経路（線）**：記録点を順に結ぶポリライン
  - **移動記録開始点マーカー**：その経路の最初の記録点（既定：四角）
  - **移動記録現在地点（終了点）マーカー**：記録中の経路はライブ現在地、停止後・読み込んだ経路は最終記録点（既定：三角、進行方向に回転）
- **最終記録点→現在地点の線**：記録中の経路について、最終記録点からライブ現在地までを移動記録経路と同じ色・太さ・不透明度で結ぶ（記録条件を満たすまでの区間が途切れて見えないようにする）。記録停止時・クリア時、および現在地が最終記録点とほぼ同じ位置（0.5m 未満）のときは表示しない。全経路で1本のみ（記録中の経路のもの）。
- **進行方向**：その経路の直近最大3点の平均座標から現在位置へ向かう方位角を算出してマーカーを回転。
- 記録中はライブ現在地を三角マーカーで表し、青丸は非表示にする。
- 記録停止後は三角を最終記録点に固定したまま、青丸でライブ現在地表示を継続する。
- 各記録点の記録時刻（ms）を頂点と同順で保持し、GPX出力の `<time>` とファイル名の日付に使う。
- マーカー・線のスタイル変更（マーカーの設定）は**全経路**に即時反映する。

## 4.3 記録開始/停止ボタン



- 「移動経路を記録」ON のときのみ表示・操作可能（メニューボタン ≡ の左）。
- 記録中は `is-recording` クラスで停止アイコン（■・赤色）に切り替わり、停止中は開始アイコン（▶・緑色）を表示する。`aria-label/title` も「記録開始」「記録停止」で切り替わる。
- ボタンの表示状態で動作判定するため、位置情報エラー等でトグルの状態が変わっても無言で効かなくなることを防ぐ。
- 記録は「記録停止ボタン」または「移動経路を記録」トグル OFF でのみ終了する。起動時画面へ移動してもボタンが隠れるだけで、記録自体は継続する。

#### 4.4 記録統計（統計表／終了時）

- **統計表:** 表示設定パネル内（読み込み・出力・クリアボタンの上）に、**経路1本につき1行で | 地点数 | 移動距離 |** を表示する（移動距離は `n.n (km)`）。
  - 経路が **2本以上** のときのみ、行の左に **経路 n** (`track.routeIndex`) を添える。経路が1本以下のときは付けない。
  - 経路が0本のときも **地点数 0 / 移動距離 0.0 (km)** の1行を表示する。
  - 行をまたいで列がそろったよう CSS グリッド (`.track-stats`、番号列があるときは `.has-index` で3列) で組み、行の内容は経路の本数に応じて JS が組み立てる。
  - パネルを開いたとき・記録点が追加されたとき・記録開始/終了時・読み込み時・クリア時に更新される。
- **記録終了時:** 記録中だった場合のみ、**いま記録していた経路**（＝最後の経路）の **記録地点 N 点 / 移動距離 N.N km** のサマ리를 トーストとメッセージ履歴に出力する（移動経路が消去される前に統計を取得）。経路が複数あるときは **経路 n:** を先頭に付ける（記録点0件の経路は残らないため番号は付けない）。
- 移動距離は記録点間の距離（Leaflet `distanceTo`）の合計。全経路の合計値は、記録開始・読み込み・出力・クリアの可否判定と確認ダイアログの要否に使う。

#### 4.5 移動経路の読み込み（GPX）

- 表示設定パネルの「読み込み」ボタンで GPX ファイルを選び、記録済みの移動経路として表示する。記録中は経路が入れ替わると記録が壊れるため受け付けない（トースト表示のみ）。
- **読み込み時の確認:** 既に表示中の経路がある（合計記録点数 > 0）ときは、ファイル選択の前に 選択モーダル（→ 4.9）で **クリア／追加／中止** を選ぶ。選択結果はファイル選択後の処理へ引き継ぐ。
- **解析:** `trkseg` 1本を1本の経路として取り込む（`trkseg` を持たない GPX への保険として、その場合のみ文書順の `trkpt` 全体を1本の経路として扱う）。`<time>` は任意で、値があればそのまま記録時刻として保持するため、読み込んだ経路をそのまま「出力」で再出力できる。
- 読み込み後はメニューを閉じ、全経路が収まるよう地図を `fitBounds` する。読み込んだ経路は記録済みの状態として扱う（記録開始ボタンは停止表示）。
- 完了メッセージは経路が複数のとき `{name}` を読み込みました(`{routes}`経路 / `{count}`地点)、1本のとき `{name}` を読み込みました(`{count}`地点)。

#### 4.6 移動経路の出力（GPX）

- 表示設定パネルの「出力」ボタンで、移動経路の出力(GPX)モーダルを開く（記録点が0件のときは「出力する移動経路がありません」をトースト表示して開かない）。
- **ファイル名:** `yyyyymmdd-nn.gpx`。入力欄では拡張子を除く **全体を編集できる**（日付部分を含む）。拡張子 `.gpx` は **編集対象外** のため画面には表示せず、出力時に付与する。
  - 既定値は `yyyyymmdd-nn`。日付部分は最初の経路の最初の記録日の記録日（＝記録開始の当日）、連番部分は同日に前回出力した連番 +1（localStorage `minoh-hiking.track-export-seq` に {



`date, seq }` で保存。保存が無い・日付が違えば `01`）。

- モーダルを開いた直後は**未選択**（全選択しない）とし、編集位置（キャレット）を末尾に置く。
- ファイル名に使えない文字（`\ / : * ? " < > |`）と末尾の `.gpx`（拡張子を入力されても二重付与しないための保険。大文字小文字を問わない）は除去し、空になった場合は入力を促す。
- 出力時、確定したファイル名が `yyyymmdd-連番` の書式のときのみ次回の既定値として保存する（自由入力の場合は保存せず、連番の並びに影響させない）。日付部分を記録日と違う日付に編集した場合はその日付で保存するため、今回は記録日と一致せず既定の連番は `01` に戻る。
- **形式:** GPX 1.1 (`creator="minoh-hiking"`)。トラック1本の中に**経路1本ごとに** `<trkseg>` 1本を出力し、記録点を `<trkpt lat lon>`、記録時刻がある点には `<time>` (ISO 8601) を付ける。緯度経度は小数点以下6桁。経路の区切りが `trkseg` として残るため、出力した GPX を読み込むと 同じ経路構成に復元される (→ 4.5)。
- 出力は `Blob + a[download]` でダウンロードし、完了をトーストとメッセージ履歴に残す。

## 4.7 クリア

- 「クリア」ボタンで、表示中の移動経路を**全経路**（線・最終記録点→現在地点の線・開始点・終了点）消去する（確認ダイアログあり。記録点が0件のときはトースト表示のみ）。
- 記録状態も初期化する。トグル OFF では消去せず、記録の追加だけを止める（消去は「クリア」操作、および記録開始・読み込み時の確認で「クリア」を選んだ場合に行う）。

## 4.8 記録中の画面スリープ防止・バックグラウンド復帰

- **画面スリープ防止:** 記録開始時に `Screen Wake Lock API` (`navigator.wakeLock.request('screen')`) を取得し、記録終了時に解放する。画面が消灯するとブラウザがページの実行を止め、位置の監視が働かず記録が途切れるため。
- 非対応端末・省電力モード等で取得できない場合も記録は継続し、その旨をメッセージ履歴とトーストで1回だけ通知する（記録開始トーストを上書きしないよう、そのトーストが消えてから表示）。
- **バックグラウンド復帰:** ページが再表示されたとき (`visibilitychange`)、記録中であれば「スリープ防止の取り直し」「監視の張り直し」「現在地の即時取得 (`getCurrentPosition`)」を行い、非表示だった区間の記録の途切れを短くする。取得した位置は通常と同じ記録条件で判定する。

## 4.9 表示中の経路があるときの選択モーダル

記録開始 (→ 4.2) と読み込み (→ 4.5) で **共用**するモーダル (`#trackExistingModal`)。表示中の経路がある（合計記録点数 > 0）ときのみ開く。

| ボタン                 | 動作                       |
|---------------------|--------------------------|
| クリアして記録開始／クリアして読み込み | 表示中の全経路を消去してから操作を続行      |
| 追加して記録開始／追加して読み込み   | 表示中の経路を残し、新しい経路として追加して続行 |
| キャンセル（および ×・背景）     | 操作を中止し、経路には手を付けない        |

- `confirm` ではなくモーダルにしているのは、「クリア」「追加」に加えて**中止**を選べるようにするため。
- 見出し・説明文・上2つのボタン文言は、開いた用途（記録開始／読み込み）に応じて `t()` で設定する (`track.existingTitleRecord` / `track.existingTitleImport` / `track.existingMessage` / `track.existingClear*` / `track.existingAppend*`)。説明文には現在の経路数を埋め込む。

- 用途はモジュール変数 (`trackExistingMode`) に保持し、選択後・中止時にクリアする。
- 読み込みのファイル選択 (`input.click()`) はボタン押下の延長で同期的に呼ぶ (ユーザー操作を起点にしないとダイアログが開かないため)。

## 5. オフライン地図ダウンロード機能

### 5.1 タイルマニフェスト

- `data/tile_manifest.json` に、ダウンロード対象タイルの一覧を version 付きで保持する。
- 構造: `version / source / layers` (ズームレベル別)。各レイヤーは `z / tile_count / tiles` (`[x, y]` の配列) を持つ。
- レイヤー構成 (現行 version `2026-05`、合計 1,248 タイル) :

| レイヤーキー       | ズーム | タイル数 | 区分      |
|--------------|-----|------|---------|
| z14_default  | 14  | 8    | 基本      |
| z15_default  | 15  | 24   | 基本      |
| z16_default  | 16  | 87   | 基本      |
| z17_default  | 17  | 305  | 基本      |
| z18_optional | 18  | 824  | 詳細 (任意) |

### 5.2 ダウンロードモーダル

- ヘッダー直下に目的の補足を表示する: 「電波が届かない場所でも地図を表示できるよう、地図データを端末に保存します (オフライン対応)」
- **ストレージ情報** (補足文より一段下げて表示・値は右端揃え): ダウンロード済み地図バージョン / ファイルサイズ(MB)
- **対象選択**: 「詳細地図(z=18を含む)」トグルスイッチ (既定 ON)。
  - OFF: z14~17 (基本レイヤー)
  - ON: z14~18 (詳細レイヤーを含む)
- **操作**: 「ダウンロード」「クリア」ボタンと、進捗・結果を出すステータス行。

### 5.3 ダウンロード

- **並列実行**: 同時実行数 4 (`CONCURRENCY`) のワーカーループ。
- **リトライ**: 最大3回 (`MAX_RETRIES`)。HTTP 403/429 や例外時は指数バックオフ ( $2^{\text{attempt}}$  秒) で再試行。
- **重複判定**: 書込先は現 version のキャッシュ (`gsi-{version}`)。既存の全 `gsi-*` キャッシュを横断参照し、既にキャッシュ済みのタイルは取得をスキップする。
- **中断**: `AbortController` で中断可能。中断・失敗件数をステータスと履歴に出力する。
- **進捗**: `ダウンロード中... N / 総数` をステータス表示 (1件目・50件ごと・完了時に更新)。
- ダウンロード完了後、レイヤーごとに履歴 (パッケージ情報) を IndexedDB に保存する。全レイヤーを網羅した場合は、保存済みマニフェスト version を更新する。

### 5.4 マニフェスト更新ダウンロード (差分 / 全部)

- タイルマニフェストの version が変わると更新バナーを表示する。
- **差分のみ更新:** 全タイルのうち、いずれの **gsi-\*** キャッシュにも無いタイルのみ取得。
- **すべて更新:** 全タイルを上書き取得 (**overwrite**)。
- 追加取得が0件の場合は、保存済み version のみ更新して完了とする。
- 更新開始時は進捗が見えるようダウンロードモーダルを開く。完了時は保存済みマニフェスト version を更新する。

## 5.5 ストレージ情報

- ダウンロード済みバージョン（保存済みマニフェスト version、未DLなら -）を表示。
- ファイルサイズ (MB) : `navigator.storage.estimate()` の実測値を優先し、取得できない場合はタイル枚数 × 平均タイルサイズ (12KB, **AVG\_TILE\_KB**) で推定。
- ストレージ使用率が 90% を超えると残量警告をステータスに表示。

## 5.6 キャッシュ削除（クリア）

- 全 **gsi-\*** タイルキャッシュと IndexedDB のダウンロード履歴を削除し、保存済みマニフェスト version をクリアする（確認ダイアログあり）。ダウンロード中は削除不可。

---

# 6. 更新確認機能

## 6.1 タイル（地図）バージョン

- 起動時およびSW切替時にマニフェストを再読み込みし、保存済み version と比較。
- 不一致なら更新バナーを表示（初回ユーザーは保存済み version が無いため対象外）。

## 6.2 アプリ（アプリシェル）バージョン

- アプリシェルのキャッシュ名は **app-shell-<version>** (**SHELL\_CACHE**。現行 **app-shell-2026-07-25.8**)。
- キャッシュ済みシェル version と、サイトの **service-worker.js** 内 **SHELL\_CACHE** の version を比較。
- **起動時:** 「起動時にアプリの更新版を確認」設定が ON のとき、不一致なら confirm を表示。OK でアプリシェルキャッシュ (**app-shell-\***) を破棄し、SW を更新して再読み込み（タイル **gsi-\*** は保持）。
- **更新直後の再表示防止:** 再読み込み前に **minoh-hiking.app-updated** (sessionStorage) を立て、再読み込み後の起動時チェックはこのフラグがある場合に1回だけスキップする。SW の切替が再読み込みに間に合わず一時的にバージョンが不一致に見えても、同じ confirm を二重に表示しない（フラグは消費し、次の起動では通常どおり確認する）。
- **バージョン情報モーダル:** モーダルを開いた時点で、地図とアプリのバージョンをサイト最新と比較する。**地図タイル**が新しければ「地図のダウンロード」画面からの手動更新を案内する（案内のみ・自動更新はしない）。**アプリ**が新しければ confirm を表示し、OK なら再読み込みして更新する（地図タイル → アプリの順に確認する）。

## 6.3 設定 (localStorage)

| 設定名            | キー                                             | 既定 |
|----------------|------------------------------------------------|----|
| 起動時にアプリの更新版を確認 | <code>minoh-hiking.startup-update-check</code> | ON |

## 7. マーカー設定機能

### 7.1 設定対象種別と既定値

| キー                            | ラベル      | 既定色                  | 既定形状 | 既定サイズ |
|-------------------------------|----------|----------------------|------|-------|
| <code>emergency</code>        | 緊急ポイント   | <code>#00AA00</code> | 円    | 12    |
| <code>hikingRoute</code>      | ハイキングルート | <code>#007d00</code> | 線    | 3     |
| <code>spot</code>             | スポット     | <code>#1E90FF</code> | 四角   | 10    |
| <code>closureClosed</code>    | 通行止め地点   | <code>#DC2626</code> | ×    | 10    |
| <code>closureDifficult</code> | 通行困難地点   | <code>#F59E0B</code> | 三角   | 16    |
| <code>trackStart</code>       | 移動記録開始点  | <code>#000080</code> | 四角   | 12    |
| <code>trackCurrent</code>     | 移動記録現在地点 | <code>#000080</code> | 三角   | 16    |
| <code>track</code>            | 移動記録経路   | <code>#000080</code> | 線    | 4     |

通行止め・通行困難地点（`closureClosed` / `closureDifficult`）は `closures` データの `kind`（`closed` / `difficult`）に対応する（→ 10章）。種別のラベルは `i18n` 辞書（`markerType.<key>`）から導出する。

### 7.2 マーカー形状

円 / 四角 / 三角 / ひし形 / 星 / 線 / ×（SVGで動的生成、白縁取り付き）。サイズは 4～80px に クランプ。移動記録現在地点（三角）は進行方向に回転表示する。

### 7.3 設定の永続化と反映

- 色（カラーピッカー）・形状（ドロップダウン）・サイズ（数値, 1～50px）を種別ごとに設定。
- 変更は即座に `localStorage`（`minoh-hiking.marker-settings`）に保存し、対応レイヤーへ反映。移動記録経路の色・太さは、最終記録点→現在地点の線にも同時に反映する。
- 「規定値に戻す」で `config.js` の既定値に戻す（確認ダイアログあり）。

## 8. メッセージ履歴機能

- 主要な操作・状態を履歴（`localStorage` `minoh-hiking.message-log`、最大100件）に記録する。
- 記録対象: 起動時のバージョン確認、地図のダウンロード（開始・完了・中断・失敗）、移動記録の開始・終了、移動経路のクリア・GPX出力、画面スリープ防止の不可通知 など。
- 「設定/Settings」モダルの「メッセージ履歴の表示」トグルで一覧表示（新しい順、`MM/DD HH:MM` + 本文）。レベル（`success/warning/error`）に応じたスタイルを付与。
- 「履歴を消去」ボタンで全削除（確認ダイアログあり）。

## 9. データ永続化

### 9.1 Cache API (Service Worker)

| キャッシュ名                                 | 内容                                                 | 戦略                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <code>gsi-{version}</code>             | 地理院標準地図タイル                                         | キャッシュ優先（明示DLでのみ書込、自動書込なし）。全 <code>gsi-*</code> を横断検索 |
| <code>app-shell-&lt;version&gt;</code> | アプリシェル（HTML/CSS/JS、CDN、GeoJSON、tile_manifest.json） | 同一オリジン: stale-while-revalidate / CDN: cache-first    |
| <code>closures-cache</code>            | 通行止め地点（公開API応答）                                    | network-first（オンライン時に最新取得しキャッシュ更新、オフライン時はキャッシュ）      |

- タイルは version 変更後も旧キャッシュを保持し、引き続き利用可能。
- アクティベート時は現行シェルキャッシュ以外の `app-shell-*`（旧版）のみ削除し、`gsi-*` と `closures-cache` は保持。
- オフラインで未キャッシュのタイル要求には、地図に大穴が空かないよう空レスポンス（504）を返す。

### 9.2 IndexedDB

| 項目        | 値                                      |
|-----------|----------------------------------------|
| データベース名   | minoh-hiking                           |
| バージョン     | 1                                      |
| オブジェクトストア | tileCachePackages (keyPath: packageId) |
| インデックス    | layerKey / downloadedAt                |

#### パッケージレコード構造:

```
{
  packageId: string,      // "{version}-{layerKey}"（決定的: 再DLで upsert）
  version: string,        // マニフェスト version
  layerKey: string,       // レイヤーキー (z14_default 等)
  downloadedAt: string,   // ISO 8601
  tileCount: number,      // レイヤーのタイル数
  failedTiles: [[z,x,y]] // 失敗タイル座標
}
```

- 旧形式 (`layerKey-<タイムスタンプ>`) のレコードは起動時に一度だけ整理し、layerKey ごとに 最新 1件を残して旧形式の残りを削除する。

### 9.3 localStorage / sessionStorage

| 種別             | キー                                              | 内容                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| localStorage   | <code>minoh-hiking.tile-manifest-version</code> | ダウンロード済みマニフェスト version                                                            |
| localStorage   | <code>minoh-hiking.marker-settings</code>       | マーカー設定（色・形状・サイズ）                                                                  |
| localStorage   | <code>minoh-hiking.message-log</code>           | メッセージ履歴（最大100件）                                                                   |
| localStorage   | <code>minoh-hiking.startup-update-check</code>  | 起動時更新確認の有効/無効                                                                     |
| localStorage   | <code>minoh-hiking.language</code>              | 表示言語（ <code>ja</code> / <code>en</code> 。 <code>en</code> 以外は <code>ja</code> 扱い） |
| localStorage   | <code>minoh-hiking.track-export-seq</code>      | 移動経路GPX出力の連番（ <code>{ date, seq }</code> ）                                        |
| sessionStorage | <code>minoh-hiking.app-updated</code>           | アプリ更新後の再読み込み直後を示す一時フラグ                                                            |
| sessionStorage | <code>minoh-hiking.reopen-app-settings</code>   | 言語切替の再読み込み後に設定モーダルを開き直す一時フラグ                                                      |

表示専用化（2026-07-28）に伴い、通行止め関連の3キー（`closure-data` / `closure-publish-token` / `closure-flag`）は**廃止**した。旧キーは削除リリースの `closures.js` が起動時に `localStorage.removeItem()` で消す（この後始末は次のリリースで取り除く）。

## 10. 通行止め・通行困難地点（closures）

本アプリは通行止め・通行困難地点を**表示するだけ**である。地点の登録（位置指定）・属性編集・公開は行わず、外部の運用アプリ（別リポジトリ）が公開APIへ送信したデータを取得して描画する。データ形式は [11.3](#) を参照。

### 10.1 表示

- ハイキングマップ表示時、公開中の通行止め・通行困難地点をマーカーで重ねて表示する（専用の表示トグルは設けず**常時表示**。ホーム／ナビビューでは非表示）。
- マーカーは種別（`kind`）ごとの既定スタイル: **通行止め地点（closed）＝赤×（10px）** / **通行困難地点（difficult）＝橙三角（16px）**。色・形状・サイズはマーカー設定で変更できる（→7章）。`kind` が `difficult` 以外（未指定・不明を含む）は通行止めスタイルで描画する。
- マーカーのポップアップに、名称（`name`／無ければ `id`）・種別・理由（`reason`）・補足（`note`）・更新日（`updatedAt`）を表示する（すべて `escapeHtml` で XSS 対策）。
- データは起動時に\*\*公開API（`GET /api/closures`）\*\*から取得する。取得できない場合（オフライン等）は SW の `closures-cache`（最後に取得した内容）を表示し、それも無ければ表示なしとする（古い情報を出すより安全）。キャッシュ戦略は [12.1](#) を参照。
- 「バージョン情報」モーダルに、表示中の通行止めデータのバージョンと件数を表示する。
- 公開された内容は、**各端末が次にマップを開いたときに反映**される。

### 10.2 公開API（`api/closures.js`） — 契約バージョン 1.0

Vercel Function + Vercel Blob。本節が外部の運用アプリ向けの契約の正本である。呼び出し側のドキュメントに仕様を書き写さず本節を参照するだけとし、検証・レスポンスを 変えるときは**破壊的変更なら契約バー**



ジョンを上げて呼び出し側にも反映する（`api/closures.js` の先頭コメントにも同じ注意書きがある）。

| 項目             | 内容                                                                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| エンドポイント        | GET（配信・認証不要） / POST（公開） / OPTIONS（CORS プリフライト・204）：<br><code>https://minoh-hiking.vercel.app/api/closures</code>                                 |
| 認証（POST）       | <code>x-publish-token</code> ヘッダ。値は Vercel 環境変数 <code>CLOSURES_PUBLISH_TOKEN</code> と同一。<br>SHA-256 + <code>timingSafeEqual</code> で照合           |
| CORS           | 全オリジン許可（ <code>Access-Control-Allow-Origin: *</code> ）。呼び出し側の追加実装は不要                                                                             |
| リクエスト（POST）    | <code>Content-Type: application/json</code> 、ボディは <code>version</code> を持つ <code>FeatureCollection</code>                                        |
| サーバーが上書き       | トップレベル <code>updatedAt</code> （POST 時に ISO 8601 で付与。送信値は無視される）                                                                                   |
| 成功応答           | <code>200 {ok, version, count, updatedAt}</code>                                                                                                 |
| 失敗応答           | <code>400</code> （検証エラー・ <code>error</code> に日本語説明） / <code>401</code> （トークン不正） / <code>503</code> （サーバー側トークン未設定） / <code>500</code> （Blob 保存失敗） |
| エラーコード         | E01=401 / E02=503 / E03=400 / E04=500 / E05=通信不能（呼び出し側が表示するときの呼び名）                                                                               |
| 保存の意味          | 全置換（0件送信で全消去）＋履歴スナップショット                                                                                                                         |
| 保存先            | 公開データ <code>closures/minoh-hiking-closure.geojson</code> / 履歴 <code>closures/history/{updatedAt}-v{version}.geojson</code>                       |
| 現在公開中の version | GET <code>/api/closures</code> （認証不要）のトップレベル <code>version</code>                                                                                |

- **GET の挙動**: Blob があればユニーククエリ付きで取得して返す（CDN キャッシュ回避）。未作成・取得失敗時も `200` で空の `FeatureCollection` を返し、アプリの表示を止めない。ヘッダは `Cache-Control: no-store / Content-Type: application/geo+json; charset=utf-8`。
- **POST の検証**（順に実施。認証は検証より前で、未認証者に検証詳細を返さない）：  
`FeatureCollection` かつ `features` が配列／`version` が空でない文字列／各 Feature が `Point` で `coordinates` が配列／座標が経度 `135.2～135.8`・緯度 `34.6～35.1`（箕面エリア）／`id` を付ける場合は全地点で一意。
- **検証はサーバー側にのみ持つ**。呼び出し側は「JSON として読めるか／`FeatureCollection` か／`Point` が1つ以上あるか」程度の一次検証にとどめる。同じルールを両側に実装すると必ずズレるため、判定はサーバーへ一本化し、失敗時は API が返す日本語メッセージをそのまま表示させる。

### 10.3 セキュリティ・運用上の注意

- 書き込み口は `POST /api/closures` の1本のみで、共有トークン1個で保護している。トークンが漏れると偽情報の掲載・全消去が可能なため、十分長いランダム値（32文字以上）＋定期ローテーションが最優先の対策。POST パスへのレート制限（Vercel Firewall）も推奨。
- トークンはコードに埋め込まない（Vercel 環境変数のみ。`.gitignore` が `.env*` を除外）。未設定時は `503` で fail-closed。本アプリはトークンを一切扱わない（保存も入力もしない）。

- 全置換のため 0 件公開で全消去になる。0 件時の警告確認は**呼び出し側の責務**。誤操作・改ざんに備え、**履歴スナップショット**で事後復旧の余地を確保している。
- 公開前の実機プレビューは持たない。運用は **公開 → 本アプリで確認 → 必要なら再公開** となる。
- 残留リスク: 公開データ (GET) は誰でも取得可能＝設計どおり (安全情報のため許容)。本人特定つき監査ログ・複数運用者の同時編集制御は対象外。

## 10.4 動作確認の要点

- **API 単体** (curl) : GET が 200 + geojson / トークンなし・誤トークンの POST が 401 / 範囲外座標・id 重複・version なしが 400 + 日本語理由 / 正常データで 200 → 直後の GET に反映。
- **表示側**: 公開済みデータでマーカーが描画される / ポップアップの内容 / ホーム・ナビで非表示 / マーカー設定の変更が即反映 / 英語表示で種別・理由・更新日が英語になる / **?closure=true** を付けても**何も起きない** (編集UIは存在しない)。
- **キャッシュ**: 公開直後に開き直すと新 version が出る (**no-cache**) / オフラインで最終取得が出る。
- **API 不達時** (ローカル配信など) : マーカー非表示・バージョン/件数が - で、他機能に影響しない。
- Vercel 側の前提: Blob ストア接続 (**BLOB\_READ\_WRITE\_TOKEN** 自動) と **CLOSURES\_PUBLISH\_TOKEN** の設定。 **環境変数は追加・変更後の再デプロイで初めて有効** (未再デプロイが E02/E04 の頻出原因)。

## 11. データファイル仕様

### 11.1 緊急ポイント (minoh-emergency-points.geojson)

- FeatureCollection。 **count** にポイント数 (現行167件)。
- 各 Feature: **properties.type = "ポイントGPS"**、 **id / pointId / name / description**、 geometry は Point (**[経度, 緯度, 標高]**)。

### 11.2 ハイキングルート・スポット (minoh-hiking-routes-spots.geojson)

- FeatureCollection。3種の Feature を含む (現行: ポイントGPS 167 / spot 206 / route 221)。

| type    | geometry   | 主なプロパティ                                                  |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|
| ポイントGPS | Point      | id / pointId / name / description                        |
| spot    | Point      | id / name / source / description                         |
| route   | LineString | id / startPoint / endPoint / startPointGPS / endPointGPS |

- route の **startPoint/endPoint** は端点ポイントの id。座標補完に使用する (§3.4)。

**補足 (概念区別)** : 本アプリでは「ルート」は個別区間 (route) を指す。複数のルートを束ねた「コース」という上位概念は将来拡張の前提として想定されている。

### 11.3 通行止め・通行困難地点 (公開API配信)

FeatureCollection。各 Feature は Point。配信元は公開API (Vercel Blob) のみで、アプリシェルに同梱しない (再デプロイ・更新プロンプト無しで反映するため)。

## トップレベル

| プロパティ                  | 型      | 必須 | 説明                                                         |
|------------------------|--------|----|------------------------------------------------------------|
| <code>type</code>      | string | ✓  | 固定値 <code>"FeatureCollection"</code>                       |
| <code>version</code>   | string | ✓  | データのバージョン。更新のたびに変わる（推奨 日付.連番 例 <code>2026-07-16.1</code> ） |
| <code>updatedAt</code> | string | -  | 公開時にサーバーが ISO 8601 で付与（送信値は上書きされる）                         |
| <code>features</code>  | array  | ✓  | 地点の配列                                                      |

### 各 Feature の properties

| プロパティ                  | 型      | 説明                                                                               |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>kind</code>      | string | <code>"closed"</code> （通行止め） / <code>"difficult"</code> （通行困難）。未指定・不明は closed 扱い |
| <code>name</code>      | string | 名称（例「風呂谷 倒木」）。無ければ <code>id</code> をポップアップ見出しに使う                                 |
| <code>reason</code>    | string | 理由（工事 / 倒木 / 落石 等）                                                               |
| <code>note</code>      | string | 補足（例「巻き道あり」）                                                                     |
| <code>updatedAt</code> | string | 地点の更新日（YYYY-MM-DD 等）                                                             |
| <code>id</code>        | string | 地点の識別子（任意）。付ける場合は <b>全地点で一意</b>                                                  |

`geometry: { "type": "Point", "coordinates": [経度, 緯度(, 標高)] }`

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "version": "2026-07-16.1",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "kind": "difficult", "name": "風呂谷 倒木", "reason": "倒木",
        "note": "巻き道あり", "updatedAt": "2026-07-16", "id": "C-01"
      },
      "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [135.476, 34.850] }
    }
  ]
}
```

- 公開されたファイル内の**全地点をそのまま描画**する（公開/非公開の出し分けは行わない）。
- 一部解除は「その地点を含まない geojson を公開」、全解除は「0 件の geojson を公開」で行う（全置換）。

## 11.4 移動経路の入出力（GPX）

- GPX 1.1、`creator="minoh-hiking"`。出力・読み込みの双方に対応する。

- 構造: `<gpx><trk><name>{ファイル名(拡張子なし)}</name><trkseg><trkpt lat lon><time>...` の1トラック。 `<trkseg>` は経路1本につき1つで、経路が複数あれば複数の `trkseg` を並べる。
- 読み込みは `trkseg` 単位で経路に分ける (`trkseg` が無い GPX は全 `trkpt` を1本の経路として扱う)。
- 扱う情報は緯度・経度・記録時刻のみ。 `<ele>` (標高) は出力せず、読み込みでも読まない。記録点は Geolocation API の `latitude / longitude` のみを保持し、 `altitude` は取得しない (WGS84 楕円体高で標高と一致せず、端末によっては `null` になるため)。標高は出力を前提としない。
- `<wpt>` (ウェイポイント)・`<rte>` (ルート) は読み込み・出力とも対象外 (`trkpt` のみ扱う)。

## 11.5 座標系

- 測地系: WGS84 (世界測地系)、10進数度。geometry の座標は [経度, 緯度, (標高)] 順。

# 12. PWA機能

## 12.1 Service Worker

- インストール時にアプリシェル資産 (同一オリジン + CDN) をキャッシュ。CDNの一部取得失敗は許容して継続。 `skipWaiting` で即時待機解除。
- アプリからの `SKIP_WAITING` メッセージで即アクティベート。
- `fetch` はリクエスト種別で分岐:
  - 通行止め公開API (`/api/closures`) : `network-first` (オンラインで最新取得し `closures-cache` を更新、オフライン時はキャッシュ。 `cache: 'no-cache'` で HTTP キャッシュを再検証)
  - 地理院タイル (`cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std/`) : キャッシュ優先・自動書込なし
  - CDN (leaflet 等) : `cache-first`
  - 同一オリジンのシェル: `stale-while-revalidate`
- キャッシュ応答を返す際は `redirected` フラグを落とす (iOS/WebKit はリダイレクト済み `Response` をナビゲーションに使用せず、 `Response served by service worker has redirections` エラーになるため)。

## 12.2 Web App Manifest

| 項目               | 値                 |
|------------------|-------------------|
| name             | 箕面ハイキング - オフライン地図 |
| short_name       | 箕面ハイキング           |
| start_url        | ./                |
| scope            | ./                |
| display          | standalone        |
| orientation      | any               |
| theme_color      | #2c7a3d           |
| background_color | #ffffff           |
| lang             | ja                |

`start_url` は `./index.html` ではなく `./` とする。Vercel の `cleanUrls` により `/index.html` は `/` へ 308 リダイレクトされ、iOS の PWA 起動でエラーになるため。

### 12.3 アイコン

| サイズ     | ファイル                                  |
|---------|---------------------------------------|
| 180x180 | icons/icon-180.png (apple-touch-icon) |
| 192x192 | icons/icon-192.png                    |
| 512x512 | icons/icon-512.png                    |

## 13. エラーハンドリング

| 状況                        | 動作                                 |
|---------------------------|------------------------------------|
| マニフェスト読込失敗                | ステータスにエラー表示                        |
| GeoJSON読込失敗               | コンソール警告（レイヤーは非表示のまま継続）             |
| 通行止め公開API読込失敗             | SWキャッシュ（最終取得）を表示。無ければ表示なし（コンソール警告） |
| 位置情報エラー（非対応/権限拒否/タイムアウト等） | メッセージ履歴・ステータスにエラー出力（1回の監視につき初回のみ）  |
| 画面スリープ防止が使えない             | 記録は継続し、履歴とトーストで1回だけ通知              |
| タイル取得失敗（403/429/例外）       | 指数バックオフで最大3回リトライ、最終的に失敗タイルとして記録    |
| オフライン時の未キャッシュタイル          | 空レスポンス（504）を返す                     |
| ネットワーク切断（DL中）             | 「ダウンロードが失敗する可能性があります」を警告表示         |
| ストレージ残量不足（>90%）           | 残量警告を表示                            |
| 移動経路の出力対象なし               | 「出力する移動経路がありません」をトースト表示（モーダルは開かない） |

## 14. 制限事項

- Service Worker・Geolocation API は HTTPS（または localhost）が必須。
- 「ハイキングコースの案内・ナビ」ビューは準備中（プレースホルダ・ホームメニュー未リンク）。
- 「言語の設定/Language Settings」の切替対象はUI文言のみ。地図データの名称（ポイント名・スポット名・ルート名等）は言語によらず日本語のまま表示される。
- 移動経路はメモリ上の保持のみで、端末への永続保存・再読み込み後の復元は未実装（記録内容を残すには GPX 出力を使い、必要なときに GPX 読み込みで復元する）。
- 経路（経路 `n`）は表示順の通し番号のみで、経路ごとの名前付け・個別の削除・表示切替は未実装（消去は全経路まとめた「クリア」のみ）。

- バックグラウンド（画面消灯・他アプリ表示中）の測位は Web の仕様上できない。画面スリープ 防止と復帰時の再取得で途切れを短くしているが、完全な連続記録は保証されない。
- 通行止め・通行困難地点は**表示のみ**で、本アプリからは登録・公開できない（→ 10章）。公開された内容は各端末が次にマップを開いたときに反映される（公開前のプレビューは持たない）。

## 15. 変更履歴

| 日付         | バージョン  | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-06-01 | 2026.1 | 初版作成（現行コードから機能仕様書を新規作成）。SPA構成・オフラインタイル DL・緊急ポイント/ルート/スポット表示・現在地/移動記録・マーカー設定・更新確認・メッセージ履歴・PWA（SW/マニフェスト）を網羅                                                                                                                                                                     |
| 2026-06-16 | 2026.2 | 表示設定パネルに「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」トグル（既定 ON）を追加。現在地の表示・地図追従を移動経路の記録から分離し、各トグルで個別制御するよう変更                                                                                                                                                                                        |
| 2026-07-16 | 2026.3 | ホームメニューを刷新（「設定と情報」を「設定」「情報」に分離、「ハイキングコースの案内・ナビ」ボタンを除去）。地図表示トグル（時刻・緊急ポイント・ハイキングルート）をマップ画面メニューから「設定」モーダルへ移動し、データ件数（ポイント/ルート/スポット）表示を追加。精度円（現在地点を中心とする円）を常時表示から3秒間の一時表示に変更。通行止め・通行困難地点（表示はユーザー、編集・公開は運用担当者）を追加（詳細は運用手順書参照）                                                        |
| 2026-07-18 | 2026.4 | 「設定」「情報」を「設定と情報」の1ボタン・1モーダルに再統合（設定を上・情報を下に配置）。「時刻を表示」トグルを情報側へ移動し、「緊急ポイントを表示」「ハイキングルートを表示」トグルは廃止（常時表示）。データ件数を「バージョン情報」内の横一列・右詰め表示に変更し「通行止め」件数を追加。「このアプリについて」を固定URL・contributors 表記に変更。公開失敗メッセージをエラーコード（E01～E05）付きに刷新。旧 git 公開スクリプト（bat/ps1）と同梱静的 closures ファイルを削除（配信は公開APIに一本化） |
| 2026-07-18 | 2026.5 | マーカー設定: トラック関連の名称を「移動記録開始点」「移動記録現在地点」「移動記録経路」に改称し、用語「トラック」を「移動記録」に統一（コード・ドキュメント含む）。通行止め・通行困難地点のマーカーを設定対象に追加（スポットの下に配置。既定: 通行止め地点＝赤× 10px／通行困難地点＝橙三角 16px。従来の固定スタイルは廃止）。マーカー形状に「×」を追加                                                                                           |
| 2026-07-18 | 2026.6 | ホームの「設定と情報」を「バージョン情報等」に改称。「撮影画像の解像度の設定」を廃止（ボタン・設定モーダルのセクションを削除）。「マーカーの設定」への導線をマップ画面メニュー（ハイキングマップ表示）のみに変更。「バージョン情報等」の最上部に「言語/Language」ドロップダウンを追加（日本語／English、既定 日本語。選択値の保存のみで表示言語の切替は今後実装）。データ件数表示を右詰めから中央寄せに変更                                                                 |
| 2026-07-19 | 2026.7 | 表示言語切替（i18n）を実装（選択値を保存しリロードで全UI文言を日本語／英語に切替。地図データの名称は日本語のまま）。「言語/Language」ドロップダウンを「バ                                                                                                                                                                                           |



| 日付         | バージョン   | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         | ージョン情報等」 モーダルからホームメニュー（「バージョン情報等」 ボタンの下）へ移動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2026-07-19 | 2026.8  | 表示設定パネルの「サイズ」 ボタンを廃止し、「出力」 ボタン（機能は準備中）に置き換え。その左に記録中の統計表（地点数・移動距離(km)）を常設表示（パネルを開いたとき・記録点追加時・クリア時に更新）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026-07-25 | 2026.9  | 現行コードに合わせて全面改訂。 <b>写真撮影機能を削除</b> （ボタン・枚数カウント・写真撮影場所マーカー・ルート案内写真マーカーを廃止）。 <b>移動経路の GPX 出力を実装</b> （ <code>yyyymmdd-nn.gpx</code> ・連番の既定値を localStorage に保持）。 <b>記録中の画面スリープ防止（Screen Wake Lock）とバックグラウンド復帰時の再取得</b> を追加し、起動時画面へ移動しても記録を継続するよう変更。 <b>最終記録点→現在地点を移動経路と同じ線でつなぐ</b> 表示を追加。ホームメニューを「バージョン情報」と「設定/Settings」の2ボタンに分離し、時刻表示・メッセージ履歴・このアプリについて・マーカーの設定・言語の設定を「設定/Settings」へ集約（言語切替後は設定モーダルを開き直す）。ホームの「地図のダウンロード（オフライン用）」を「地図のダウンロード」に改称し、モーダルに目的の補足文を追加・ストレージ情報を段下げ・詳細地図の選択をトグルスイッチ化。PWA の <code>start_url</code> を <code>./</code> に変更（iOS のリダイレクトエラー対策）し、SW にリダイレクト除去を追加 |
| 2026-07-28 | 2026.10 | <b>通行止め・通行困難地点の登録・公開機能を削除し、表示専用化。</b> <code>?closure=true</code> の編集パネル・ホームの「通行止め・通行困難地点」 ボタン・ファイル読み込み・「マップに反映」・「公開」（E01～E05 案内・バックアップ保存）・公開トークンの端末保存を廃止し、localStorage/sessionStorage の closures 関連3キーを削除（旧キーは起動時に削除）。i18n の closures 系を28キー削除（残るのはポップアップ用4キー）。公開API ( <code>api/closures.js</code> ) は本リポジトリが引き続き提供する。あわせて <b>docs-closures/ の4文書（設計書・運用手順書・セキュリティレビュー・テスト計画）を廃止し、本書 §10 に集約</b> （10.1 表示 / 10.2 公開API契約＝契約バージョン <b>1.0</b> ・本書が正本 / 10.3 セキュリティ・運用上の注意 / 10.4 動作確認の要点）。データ形式は §11.3 に統合                                                                      |
| 2026-08-03 | 2026.11 | 移動経路のGPX出力で、ファイル名を <b>全体で編集可能</b> に変更（従来は日付部分が固定表示で連番のみ編集可）。モーダルを開いた直後は未選択・キャレットを末尾に配置。 <b>拡張子 .gpx は編集対象外として画面から削除し、出力時に付与</b> （入力された場合は末尾の <code>.gpx</code> を除去して二重付与を防止）。次回の既定連番は、確定したファイル名が <code>yyyymmdd-連番</code> の書式のときのみ保存。あわせて GPX の扱う情報が緯度・経度・記録時刻のみである旨（ <code>&lt;ele&gt;</code> は入出力とも対象外＝ <b>標高は出力を前提としない</b> 、 <code>&lt;wpt&gt;/&lt;rte&gt;</code> も対象外）を §11.4 に明記                                                                                                                                                                                          |